Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2025”

A. DANE WNIOSKODAWCY I OŚWIADCZENIA

Nazwa podmiotu:	Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
Dane adresowe:	ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, śląskie
Telefon:	+48322317319
E-mail:	office@iitis.pl
Adres strony internetowej:	http://www.iitis.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP):	/IITISPAN/SkrytkaESP
NIP:	6310112245
REGON:	000564702
Kierownik podmiotu:	dr hab. inż Krzysztof Grochla
E-mail kierownika podmiotu:	kgrochla@iitis.pl
Telefon kierownika podmiotu:	+48 32 2317319

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym:	tak
Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513), w szczególności na adres e-mail redaktora wniosku:	tak
Oświadczam, że przyznane w ramach programu środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:	tak
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08.04.2025 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2025” i naborze wniosków:	tak

B. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dziedzina nauki i dyscyplina lub dyscypliny naukowe albo dziedzina sztuki i dyscyplina artystyczna, której dotyczy projekt:

Lp.	Dziedzina i dyscyplina
1	2.3 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych/informatyka techniczna i telekomunikacja

2. Tytuł projektu / roboczy tytuł rozprawy doktorskiej:

Zaawansowana optymalizacja wspomagająca nowoczesne techniki digitalizacji kopalń w celu zachowania dziedzictwa w wirtualnej przestrzeni

3. Okres kształcenia w szkole doktorskiej

Planowana liczba lat: 4
Planowana liczba semestrów w roku: 2

C. INFORMACJE O PODMIOCIE WSPÓŁPRACUJĄCYM

Nazwa podmiotu współpracującego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Typ podmiotu współpracującego: przedsiębiorca

NIP: 648-276-81-67
KRS: nie dotyczy
REGON: 243220420
Dane adresowe: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, śląskie
Telefon: 32 630 30 91
Adres e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl
Adres strony internetowej: www.muzeumgornictwa.pl
Wielkość podmiotu: duży

Przedmiot działalności podmiotu współpracującego, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

Kod PKD		Opis
Grupa	Klasa	
91.2	91.21	Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą / Działalność muzeów oraz działalność związana z opieką nad zbiorami muzealnymi, miejscami historycznymi i pomnikami / Działalność muzeów oraz działalność związana z opieką nad zbiorami muzealnymi

Charakterystyka doświadczeń podmiotu współpracującego we współpracy z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego, nauki lub sektora B+R ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat (do 1000 znaków ze spacjami):

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od lat aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Współpraca ta przybiera różne formy

Transfer wiedzy i technologii
Wspólnie z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Chorzowie organizuje cykliczne wydarzenie Game Jam. Wydarzenie dla twórców gier, których zadaniem jest stworzenie gry na podstawie skanów 3D

Projekty badawczo-rozwojowe
Współpraca z Państwowym Instytutem Geologicznym w projektach merytorycznych i edukacyjnych oraz z Polską Akademią Nauk w zakresie rozwoju systemu AI do analizy dokumentacji z zamkniętych zakładów górniczych. Współpraca z takimi przedsiębiorstwami jak: TPI sp. z.o.o., Zoller+Frohlich, wiodącymi producentami skanerów laserowych

Projekty międzynarodowe realizowane w ramach programów UE (Interreg, Horyzont 2020), wymiana wiedzy i doświadczeń z partnerami z zagranicy, m.in. z zakresu ochrony dziedzictwa i innowacyjnych form edukacji

Potencjał podmiotu współpracującego z perspektywy realizacji projektu (aparatura badawcza, doświadczenie w branży itp.) oraz informacja o oferowanym wsparciu podmiotu zatrudniającego doktoranta w tym charakterystyka opiekuna pomocniczego i jego doświadczenia w pracach B+R (do 1500 znaków ze spacjami):

Muzeum jako jedyna instytucja w kraju posiada dostęp do unikalnej infrastruktury przemysłowej zamykanych kopalń węgla kamiennego, zostało to usankcjonowane na mocy tzw. umowy społecznej z 28.05.2021 r. (między stroną rządową, a związkami zawodowymi 14 kopalń), gdzie muzeum zostało zobowiązane do ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego zamykanych kopalń. Muzeum posiada na wyposażeniu nowoczesną aparaturę badawczą (m.in skanery fazowe- Faro M70, Z+F Imager 5016, impulsowe- Trimble Tx8 i mobilny Geo SLAM- ZEB Horizon oraz drony- DJI Mavic 3 Enterprise z modułem RTK oraz DJI Avata 2).
Opiekun pomocniczy dr inż. Grzegorz Dyduch jest pracownikiem Muzeum oraz jest pracownikiem Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu budownictwa podziemnego, rewitalizacji zabytkowych obiektów podziemnych oraz geodezji. W latach 2022 – 2023 brał udział w charakterze wykonawcy w projekcie „Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment”. Zadanie: Wstrząsy indukowane i ruchy górotworu w pogórniczych obszarach węglowych: mechanizm, zagrożenie i ocena ryzyka. Identyfikator projektu: 06/050/UEB20/0106. Jako specjalista w zakresie budownictwa podziemnego współpracuje z wieloma zakładami górniczymi w tym: PGG S.A., JSW S.A., KGHM Polska Miedź S.A., SRK S.A. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowo- badawczych i ekspertyz z zakresu budownictwa.

D. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Opis projektu zawierający:

1) cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze); (do 1000 znaków ze spacjami)

Celem projektu jest efektywne zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację kopalń węgla kamiennego na Śląsku, zgodnie z umową społeczną z dnia 28.05.2021 r. Projekt zakłada algorytmiczne zaplanowanie i optymalizację procesu digitalizacji, co zapewni odpowiednią jakość odwzorowania przy minimalizacji kosztów. Koszty obejmują czas pracy zespołów oraz wykorzystany sprzęt (np. skanery fazowe, impulsowe, drony). Digitalizacja będzie realizowana za pomocą nowoczesnych technik skanowania 3D oraz metod fotogrametrycznych. Fotogrametria umożliwi tworzenie modeli 3D na podstawie zdjęć z różnych źródeł (np. dronów, skanerów), co pozwoli osiągnąć wymaganą dokładność skanowania mimo trudnych warunków panujących w kopalniach, takich jak ograniczone oświetlenie czy ciasne przestrzenie. **Hipoteza badawcza:** Zastosowanie narzędzi optymalizacyjnych umożliwi efektywne planowanie prac digitalizacyjnych i zachowanie dziedzictwa Górnego Śląska w przestrzeni wirtualnej.

2) naukowe znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej); (do 2000 znaków ze spacjami)

Algorytmiczne harmonogramowanie prac jest szeroko opisywane w literaturze. Problemy te analizuje się w kontekście różnych środowisk maszyn i zadań, takich jak parallel machines czy job shop. Ze względu na złożoność obliczeniową (często NP-trudność), ich rozwiązywanie dla dużych instancji wymaga użycia specjalistycznych algorytmów i heurystyk. Do metod dokładnych należą m.in. Cutting Plane i Branch and Bound, a do heurystyk – Symulowane Wyżarzanie i Wyszukiwanie Tabu. Na ich podstawie powstały solwery i biblioteki, takie jak CPLEX, Gurobi, Mosek, SCIP czy GLPK.

Nowym kierunkiem badań jest zastosowanie tych algorytmów do planowania harmonogramów skanowania zamykanych kopalń węgla kamiennego na Śląsku, celem cyfrowej archiwizacji ich dziedzictwa. Projekt zakłada określenie granic rozmiaru problemu możliwego do rozwiązania oraz – w razie potrzeby – rozwój nowych metod.

Dokumentacja kopalń, obejmująca zarówno wyrobiska, jak i obiekty naziemne, stanowi wyzwanie dla współczesnych technologii pozyskiwania danych przestrzennych. Skanery laserowe 3D zapewniają wysoką precyzję, jednak wymagają fizycznego dostępu do obiektów i są czasochłonne. Alternatywę stanowią techniki fotogrametryczne, oparte na zdjęciach, w tym również wykonywanych z wykorzystaniem dronów. W trudnych warunkach kopalnianych – przy ograniczonym oświetleniu i w ciasnych przestrzeniach – ich dokładność może jednak okazać się niewystarczająca. Planujemy prace nad nowymi metodami integracji obrazów wielomodalnych, uwzględniając również dane geolokalizacyjne.

Projekt przyczyni się do rozwoju informatyki, geoinformatyki, inżynierii środowiska oraz nauk o dziedzictwie. Kluczowym wkładem będzie opracowanie nowych algorytmów optymalizacyjnych do planowania digitalizacji. W razie potrzeby planowane jest odwołanie do nowego paradygmatu optymalizacji z zastosowaniem obliczeń kwantowych oraz inspirowanych nimi metod. Powstaną innowacyjne techniki digitalizacji, przydatne także w archeologii, urbanistyce czy ratownictwie.

3) praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu: jaki będzie charakter wdrożenia – należy sformułować nazwę wdrożenia, jakie jest planowane miejsce oraz sposób wdrożenia; znaczenie projektu dla podmiotu współpracującego; znaczenie projektu dla polskiej gospodarki (do 2000 znaków ze spacjami)

Wnioskowany projekt dotyczy interdyscyplinarnego zagadnienia na styku nauk technicznych, informatyki oraz dziedzictwa kulturowego. Efekty projektu wpisują się w proces sprawiedliwej transformacji regionów pogórniczych oraz są zgodne z założeniami czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0), stymulując współpracę nauki, przemysłu IT i sektora kultury. Projekt będzie również miał pozytywny wpływ na pełną realizację tzw. umowy społecznej z 28 maja 2021 r., zawartej pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi 14 kopalń.

Replikowalność projektu wynika z opracowanego, algorytmicznie zoptymalizowanego modelu digitalizacji obiektów trudnodostępnych i narażonych na zniszczenie, co stwarza możliwość eksportu polskich rozwiązań w zakresie ochrony dziedzictwa przemysłowego. Cyfrowe kopie takich obiektów znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle kreatywnym, m.in. przy tworzeniu cyfrowych scenografii filmowych czy poziomów w grach komputerowych. Nowatorski charakter projektu stanowi impuls do rozwoju technologii modelowania 3D, rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR), a także zarządzania danymi przestrzennymi, co sprzyja komercjalizacji polskich rozwiązań technologicznych.

Wdrożenie projektu planowane jest w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, gdzie zintegrowane zostaną dane geoinformatyczne, fotogrametryczne oraz pochodzące z laserowego skanowania 3D. Projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kompetencji technologicznych, transferu technologii do innych sektorów (takich jak energetyka, geologia czy edukacja techniczna) oraz tworzenia nowych miejsc pracy na styku IT, kultury i edukacji. Przyczyni się także do zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej i turystycznej regionu oraz umożliwi szerokiemu gronu odbiorców dostęp do unikalnych zasobów dziedzictwa przemysłowego. Projekt może również stanowić istotny atut w procesie ubiegania się o wpis obiektów poprzemysłowych Śląska na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

4) koncepcję i plan prac badawczo-wdrożeniowych (ogólny plan badań, metodologia, analiza ryzyka, kamienie milowe etc.) (do 2500 znaków ze spacjami)

Prace badawcze rozpoczną się od stworzenia analitycznego modelu harmonogramowania skanowania kopalń, opartego na frameworku optymalizacji z pracy M.L. Pinedo ("Scheduling", Springer, 2012). Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu dostarczy wymagania oraz koncepcję digitalizacji, które zostaną uwzględnione w modelu. Zamodelowane będą różne techniki skanowania (np. laser 3D, fotogrametria), których dokładność ujęta zostanie w ograniczeniach, a koszty w funkcji celu. Kamieniem milowym będzie opracowanie matematycznego modelu spełniającego wymagania praktyczne.

Następnie powstanie środowisko symulujące proces digitalizacji kopalni – kamieniem milowym będzie działający symulator sparametryzowany przez wielkość obiektu. Kolejny etap to dobór (lub opracowanie) algorytmów optymalizacyjnych dopasowanych do zidentyfikowanych problemów – od metod dokładnych (Cutting Plane, Branch and Bound), przez heurystyki (Simulated Annealing, Tabu Search), po solwery (CPLEX, Gurobi, SCIP). W ramach poszukiwań efektywnych algorytmów przybliżonych rozważona zostanie optymalizacja na urządzeniach kwantowych, algorytmy hybrydowe kwantowo-klasyczne oraz inspirowane mechaniką kwantową. Kamieniem milowym będzie działające narzędzie optymalizacyjne oceniane pod względem czasu obliczeń i jakości wyników.

Opracowane zostaną metody integracji dokumentacji kopalń pozyskanej z danych wielomodalnych. Planowane podejście obejmuje metody oparte na punktach charakterystycznych, fuzję obrazów w oparciu o geometrię sceny, wykorzystanie map głębokości oraz algorytmy sztucznej inteligencji. Zbadana zostanie przydatność danych geoinformatycznych do efektywnej integracji obrazów. Kamieniem milowym będzie opracowanie metody precyzyjnego dopasowania obrazów pochodzących z różnych źródeł. Wykorzystane zostaną techniki analizy geometrycznej i fotometrycznej, wspierane uczeniem maszynowym, zapewniające odporną na zakłócenia rejestrację danych przestrzennych. Projekt zakończy testowa, algorytmicznie wspomagana digitalizacja wybranej kopalni, z wykorzystaniem danych geoinformatycznych oraz parametryzacją uwzględniającą czas pozyskania danych i dokładność względem modelu odniesienia.

Grupa ryzyk: złożoność modelowania wymagań, czas obliczeń oraz problemy z integracją danych. Reakcją będzie dostosowanie harmonogramu i zastosowanie heurystyk zapewniających szybsze i elastyczne rozwiązania.
Grupa ryzyk: ograniczony dostęp do wytypowanych kopalń (wcześniejsza likwidacja) - reakcja operatywna korekta harmonogramów.

2. Słowa kluczowe (do 7 słów):

optymalizacja, algorytmy heurystyczne, laserowe techniki skanowania, fotogrametria, digitalizacja kopalń węgla kamiennego, zachowanie dziedzictwa kulturowego, Przemysł 4.0

3. Wstępny harmonogram prac badawczych i wdrożeniowych w ramach projektu:

Semestr	Przewidziane zadania naukowe	Przewidziane zadania wdrożeniowe
I	Analiza literatury oraz modeli algorytmicznej optymalizacji planowania zadań w kontekście harmonogramowania skanowania kopalń. Uwzględnione zostaną różne środowiska „prac" i „maszyn", optymalizacja stochastyczna i deterministyczna oraz różne funkcje celu: liniowe lub nieliniowe.	Przygotowanie teoretycznego środowiska modelującego proces digitalizacji kopalń węgla kamiennego. Proces ten będzie uwzględniał dostępne zasoby (ludzkie i techniczne) oraz potencjalne zasoby możliwe do pozyskania przez partnera.
II	Analiza literatury i technik skanowania (np. laser 3D, drony, fotogrametria), wybór urządzeń z uwzględnieniem wymagań, dostępnych i potencjalnych zasobów partnera. Ocena jakości wybranych metod skanowania.	Ocena i kwantyfikacja jakości oraz dokładności technik skanowania, uwzględniając praktyczne aspekty procesu digitalizacji kopalń w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego. Praktyczne aspekty zostaną skodyfikowane, aby służyły do uszczegółowienia modelu teoretycznego.
III	Opracowanie modeli optymalizujących harmonogramowanie skanowania kopalń, uwzględniając różne metody skanowania oraz dostępne zasoby. Modele te będą bazować na wiedzy zdobytej podczas realizacji zadań naukowych i wdrożeniowych przeprowadzonych w poprzednich semestrach.	Kwantyfikacja preliminarnych oczekiwań partnera w ramach przygotowania modelu optymalizacyjnego do planowania skanowania kopalń węgla kamiennego. Kwantyfikacja oczekiwań umożliwi opracowanie środowiska symulacyjnego.
IV	Opracowanie środowiska symulacyjnego procesu harmonogramowania digitalizacji kopalń na podstawie danych znajdujących się w zasobach partnera. Przeprowadzenie wstępnych testów modelu optymalizacyjnego.	Wstępne testy opracowanych modeli optymalizacyjnych, uwzględniające oczekiwania partnera dotyczące efektywnego skanowania kopalń w celu zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację. Testy jednostkowe.
V	Rozwiązanie przykładowych problemów optymalizacyjnych z wykorzystaniem algorytmów i solwerów dokładnych. Wyznaczenie granicy rozmiaru problemów, które można rozwiązać za pomocą metod dokładnych w rozsądnym czasie.	Przygotowanie wstępnych harmonogramów skanowania kopalń z uwzględnieniem różnych urządzeń skanujących oraz algorytmicznego planowania pracy operatorów. Przeprowadzenie testów wydajnościowych opracowanych harmonogramów.
VI	Rozwiązanie przykładowych problemów optymalizacyjnych z użyciem algorytmów i solwerów przybliżonych oraz heurystyk. Przesunięcie granicy rozwiązywalnych problemów przy uwzględnieniu jakości wyników. W razie potrzeby uwzględnione zostaną obliczenia kwantowe.	Rozszerzenie metody harmonogramowania skanowania kopalń o metody przybliżone. Praca nad ekosystemem DSS (decision support system), w którym osoba decyzyjna wybiera harmonogram spośród wielu wariantów uzyskanych z algorytmów przybliżonych, uwzględniając różne kryteria.
VII	Opracowanie metod integracji dokumentacji kopalń z danych wielomodalnych, uwzględniając różne metody skanowania zaproponowane w harmonogramach. Integracja obejmuje metody oparte na punktach charakterystycznych, fuzję obrazów w oparciu o geometrię sceny, oraz metody bazujące na mapach głębokości.	Testowa implementacja integracji obrazów, uwzględniająca badania nad kompresją i rekonstrukcją danych 3D, z naciskiem na praktyczne oczekiwania dotyczące ochrony przemysłowego dziedzictwa. Zebrane dane geoinformacyjne umożliwią efektywniejsze dopasowanie obrazów.
VIII	Integracja komponentów modelu. Ocena nowości zaproponowanych rozwiązań oraz przyszły rozwój modelu, np. skalowalność na inne środowiska poprzemysłowe i gotowość na rozwijające się technologie, takie jak obliczenia kwantowe w optymalizacji.	Testowa implementacja ekosystemu DSS. Digitalizacja kopalni wspomagana algorytmicznie – parametryzacja czasu i dokładności względem modelu, budowa środowiska 3D z możliwością eksploracji. Ocena przydatności zebranych danych geoinformatycznych.

E. INFORMACJE O OPIEKUNIE NAUKOWYM (PROMOTORZE) PROJEKTU

1. Imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, stanowisko:

Krzysztof Domino, dr hab., Profesor Instytutu

2. Informacje czy opiekun naukowy (promotor) jest pracownikiem Wnioskodawcy:

tak

3. Numer ORCID:

0000-0001-7386-5441

4. Charakterystyka kompetencji naukowych lub artystycznych opiekuna naukowego (promotora) w zakresie problematyki projektu z opisem osiągnięć naukowych lub artystycznych opiekuna naukowego (promotora) w zakresie tematyki projektu ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat :

(Opis powinien uwzględniać najważniejsze publikacje z zakresu tematyki projektu lub/i dzieła artystyczne) (do 1000 znaków ze spacjami).
Dr hab. Krzysztof Domino jest pracownikiem IITiS PAN od 2015, obecnie na stanowisku profesora instytutu, pełni funkcję kierownika zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych. Działalność zespołu koncentruje się na akwizycji oraz analizie obrazów dwu- i trójwymiarowych, pochodzących z różnorodnych źródeł obrazowania z praktycznym zastosowaniem. Opiekun współpracuje z wieloma badaczami w tym z USA, Węgier, Niemiec, ma h-index 13 (Google Scholar), w ostatnich 5 latach napisał ok 20 publikacji z dziedziny analizy statystycznej danych, optymalizacji, harmonogramowania, obliczeń kwantowych, w tym:

- Statistical analysis of geoinformation data for increasing railway safety, K Gawlak, J Konieczny, K Domino, JA Miszczak, Journal of Rail Transport Planning & Management v. 34 2025

- T Śmierzchalski, J Pawłowski, A Przybysz, Ł Pawela, Z Puchała, M Koniorczyk, B Gardas, S Deffner, K Domino, "Hybrid quantum-classical computation for automatic guided vehicles scheduling", Scientific Reports, v. 14 2014

5. Opis doświadczenia opiekuna naukowego (promotora) w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki projektu oraz ostatnich 10 lat :

(Opis powinien uwzględniać doświadczenie w prowadzeniu prac, w tym rozpraw doktorskich, projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, wdrożeniowych lub artystycznych oraz projekty B+R) (do 1000 znaków ze spacjami).

Od 2015, w ramach pracy w IITiS PAN, dr hab. K. Domino uczestniczył w licznych projektach (w tym B+R). W 2021–2023 kierował zadaniem w projekcie „Zintegrowany system analizy zagrożeń epidemiologicznych i zarządzania procesami biznesowymi wspomagany technikami lokalizacji personelu i majątku przedsiębiorstwa” (POIR 2014–2020), realizowanym z AIUT sp. z o.o. W latach 2020–2022 był wykonawcą w projekcie TEAM-NET (FNP), w zadaniu „Tłumaczenie problemów biznesowych na architekturę wyżarzania kwantowego”. Obecnie kieruje projektem „Zaawansowana optymalizacja w służbie niezawodnego i efektywnego transportu publicznego”, Nauka dla Społeczeństwa 2, Ministerstwo Nauki, w partnerstwie z Kolejami Śląskimi. Współpraca opiera się na doświadczeniu zdobytym w 2006–2014 w kontroli wewnętrznej w kolejnictwie. Od 2025 członek International Association of Railway Operations Research (https://www.iaror.org/). W 2024 prowadził zajęcia w Szkole Doktorskiej PAN nt. obliczeń kwantowych w harmonogramowaniu.

F. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU W SZKOLE DOKTORSKIEJ

1. Informacje na temat dostosowania programu kształcenia w szkole doktorskiej do założeń programu „Doktorat wdrożeniowy 2025".

(metody pracy z doktorantem, możliwości jednoczesnej realizacji programu kształcenia i aktywności zawodowej, zgodność czasowa harmonogramu kształcenia z planowanymi do realizacji zadaniami projektu, możliwość indywidualnego toku kształcenia, tutoring, zaliczenie efektów uczenia się egzaminami/ szkołami letnimi/ certyfikatami, możliwość wyboru przedmiotów, zmniejszenie wymiaru praktyk zawodowych, kształcenie hybrydowe, itp.) (do 1000 znaków ze spacjami)

Realizacja projektu nastąpi w ramach Wspólnej Szkoły Doktorskiej, której współzałożycielem jest IITiS PAN wraz z Politechniką Śląską. Zgodnie z ramowym program kształcenia w szkole doktorskiej, dla doktoratów wdrożeniowych przewidziano szereg udogodnień (kształcenie zdalne, zmniejszenie liczby godzin przedmiotów oraz praktyk). Współpraca doktoranta z promotorem będzie ułatwiona dzięki niewielkiej odległości pomiędzy przedsiębiorstwem, a IITIS PAN (znajdują się w sąsiadujących miastach).

2. Informacja na temat wsparcia oferowanego doktorantowi przez Wnioskodawcę, w tym wykorzystanie zasobów na potrzeby realizacji projektu.

(infrastruktura, materiały, pomoc metodyczna, środki finansowe). (do 500 znaków ze spacjami)

Osoba realizująca projekt będzie miała dostęp do serwerów IITIS PAN i mocy obliczeniowej PL GRID. Projekt obejmuje rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych wymagających dużych zasobów. Możliwy będzie też dostęp za pośrednictwem IITiS PAN do nowych paradygmatów obliczeń (np. komputery kwantowe) oraz oprogramowania Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych do pracy na wielomodalnych danych fotogrametrycznych ze skanowania kopalń. Wsparcie merytoryczne doktoranta zapewnią doświadczeni naukowcyIITiS

G. ZAŁĄCZNIKI

Dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy powinny być dołączone do wniosku.

H. OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE WNIOSEK

1. Osoba upoważniona do podpisania wniosku

Tytuł: dr hab. inż

Imię i nazwisko: Krzysztof Grochla

Stanowisko / Funkcja: Dyrektor instytutu PAN

E-mail: kgrochla@iitis.pl

Numer telefonu służbowego: +48 32 2317319

2. Redaktor wniosku (osoba do bezpośredniego kontaktu)

Tytuł: dr hab.

Imię i nazwisko: Krzysztof Andrzej Domino

Stanowisko / Funkcja: Profesor Instytutu /kierownik Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych

Służbowy adres e-mail: kdomino@iitis.pl

Numer telefonu służbowego: +48 32 2317319 w. 203